

PROGRAMACIÓN DE CLASES
SEMESTRE 2024- 1

Física Moderna

Código DF0123

Semana	Fecha	Temática - Actividad
1	ENERO 26	Luz éter y electromagnetismo, Experimento de Michelson-Morley, Fundamentos de la relatividad especial.
2	FEBRERO 2	Postulados de la relatividad especial, Cinemática relativista, transformaciones de Lorentz, Dinámica relativista.
3	FEBRERO 9	Dinámica relativista, Relatividad general.
4	FEBRERO 16	Radiación térmica, Radiación de cuerpo negro.
5	FEBRERO 23	Fórmula de Planck, Ley de Rayleigh – Jeans.
6	MARZO 1	PARCIAL 1
7	MARZO 8	Efecto fotoeléctrico, rayos X, efecto Compton.
8	MARZO 15	Naturaleza atómica de la materia, Experimento de Thompson, Experimento de Millikan.
9	MARZO 22	Modelo nuclear de Rutherford, El átomo de Bohr Series espectrales. Principio de correspondencia. Ondas de materia. Cuantización del átomo.
X	MARZO 29	Semana Santa
10	ABRIL 5	Experimento de Davisson – Germer. Principio de incertidumbre. Dualidad onda-partícula.
11	ABRIL 12	PARCIAL 2
12	ABRIL 19	Mecánica cuántica ondulatoria. Función de onda. Partícula en una caja. El oscilador cuántico. Valores esperados.
13	ABRIL 26	Tunelamiento. Partícula en una caja tridimensional.
14	MAYO 3	Fuerzas centrales y momento angular. El átomo de hidrógeno.
15	MAYO 10	El átomo de hidrógeno. Función de onda para átomos hidrogenoides.
16	MAYO 17	Magnetismo orbital y efecto Zeeman. Spin del electrón. Interacción espín-órbita. Principio de exclusión.
17	MAYO 24	PARCIAL 3
18	MAYO 31	-

PROFESOR: Carlos Alejandro Trujillo Anaya